ARQUITETURA COMPUTACIONAL · AULA 05

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Decimal, binário e hexadecimal como formas de representar valores.

Prof. Victor Brayner

ads · 1º período

O PONTO DE PARTIDA

O NÚMERO 10 NEM SEMPRE SIGNIFICA DEZ

A mesma sequência de algarismos pode valer coisas diferentes, dependendo do acordo por trás dela.

A ESCRITA QUE VOCÊ CONHECE

No dia a dia, `10` significa dez: dez dedos, dez reais, dez minutos. A leitura parece única.

- Dez símbolos à disposição: 0 a 9.
- Cada casa à esquerda vale dez vezes mais.

A MESMA ESCRITA, OUTRO VALOR

Em base 2, `10` significa dois. Em base 16, significa dezesseis.

- O valor depende da base combinada.
- E o computador, internamente, trabalha na base 2.

Por isso a disciplina precisa que você leia valores em mais de uma base.

HOJE Como a base e a posição de cada algarismo definem o valor, em decimal, binário e hexadecimal.

PARTE 01 / 03

BASE E VALOR POSICIONAL

01 O que é uma base

02 O peso de cada posição

03 O decimal em detalhe

CONCEITO

UMA BASE DEFINE SÍMBOLOS E PESOS

A DEFINIÇÃO

Uma **base numérica** determina quantos símbolos diferentes são utilizados e como o valor de cada posição é calculado.

Base 10 tem dez símbolos; base 2 tem dois; base 16 tem dezesseis.

OS DOIS PAPÉIS

- **Símbolos**: o alfabeto disponível para escrever valores.
- **Posições**: o multiplicador que cada casa aplica ao seu algarismo.

Mudar de base troca o tamanho do alfabeto e o valor das casas.

REGRA A base é um acordo; a posição é o peso. Os dois juntos definem o valor de cada algarismo.

CONCEITO

A POSIÇÃO DÁ O PESO AO ALGARISMO

A REGRA DO PESO

O peso de uma casa é a base elevada à posição dela. A contagem começa em zero, na casa da direita.

Cada passo à esquerda multiplica o peso pela base.

NO DECIMAL

- 1ª casa (da direita): $10^0 = 1$.
- 2ª casa: $10^1 = 10$.
- 3ª casa: $10^2 = 100$.
- O algarismo ocupa a casa e recebe o peso dela.

PARA FIXAR Mudar o algarismo de casa muda o peso dele. Esse é o valor posicional que sustenta todas as bases.

DECIMAL: DEZ SÍMBOLOS, CASAS QUE VALEM 1, 10, 100

OS SÍMBOLOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Depois do 9, a escrita volta ao 0 e aumenta a casa à esquerda: 9, 10, 11...

UM NÚMERO EM DECOMPOSIÇÃO

$$583_{10}$$
$$= 5\times10^{2} + 8\times10^{1} + 3\times10^{0}$$
$$= 500 + 80 + 3$$

O 5 vale 5 centenas, o 8 vale 8 dezenas, o 3 vale 3 unidades.

REGISTRO Essa decomposição é o modelo posicional em ação. O binário, a seguir, usa a mesma lógica com outro alfabeto.

PARTE 02 / 03

BINÁRIO E HEXADECIMAL

01 Binário: base 2

02 As posições do binário

03 Um número binário decomposto

04 Hexadecimal: base 16

05 A tabela do hexadecimal

06 Um número hexadecimal decomposto

SISTEMA · BINÁRIO

BINÁRIO: BASE 2, COM 0 E 1

OS SÍMBOLOS

A base 2 usa dois algarismos: 0 e 1. Cada dígito binário é chamado de **bit**.

Contando: 0, 1, 10, 11, 100, 101... a casa à esquerda aumenta a cada volta do 1 para o 0.

POR QUE A COMPUTAÇÃO USA

Internamente, o computador representa valores em binário: cada posição admite apenas dois valores possíveis.

Representação de estados, lógica digital e circuitos ficam para disciplinas futuras.

GUARDE Internamente, os valores que a máquina processa vivem na base 2. É por ela que a disciplina precisa passar.

CONCEITO

CADA POSIÇÃO DO BINÁRIO VALE O DOBRO DA ANTERIOR

POSIÇÃO (CONTANDO DA DIREITA)	1ª	2ª	3ª	4ª
Potência de 2	2^0	2^1	2^2	2^3
Valor	1	2	4	8

A leitura das casas cresce da direita para a esquerda: 1, 2, 4, 8.

Nas próximas posições, os valores continuam dobrando: 16, 32, 64, 128...

Os valores 8 | 4 | 2 | 1 são o kit mínimo para ler quatro bits, a escrita binária mais comum nos exemplos da disciplina.

ORDEM DE LEITURA Potências da base crescem da direita para a esquerda. Essa ordem vale para qualquer base.

EXEMPLO COMPLETO

DECOMPONDO 1011 EM BASE 2

ALGARISMO	1	0	1	1
Potência	2^3	2^2	2^1	2^0
Valor	8	4	2	1
Contribuição	8	0	2	1

$$8 + 0 + 2 + 1 = 11$$

RESULTADO Quatro algarismos, um só valor: 1011_2 vale onze, ou 11_{10}.

HEXADECIMAL: BASE 16, COM LETRAS NA FILA

OS SÍMBOLOS

A base 16 usa dezesseis símbolos: os algarismos 0 a 9 e as letras A a F.

A B C D E F

As letras representam os valores de 10 a 15.

O NOME E O USO

O nome junta duas partes: hexa (seis) e decimal (dez), dezesseis no total.

Em computação, ela escreve grupos de bits de forma compacta. A ponte exata com o binário fica para a próxima aula.

GUARDE A, B, C, D, E e F são símbolos com valores fixos: 10, 11, 12, 13, 14 e 15, nessa ordem.

TABELA DE REFERÊNCIA

OS DEZESSEIS SÍMBOLOS DO HEXADECIMAL

DECIMAL	HEXADECIMAL
0 a 9	0 a 9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

MEMORIZE A FAIXA A vale 10 e F vale 15. Essa faixa aparece em toda conversão que envolve hexadecimal.

EXEMPLO COMPLETO

DECOMPONDO 2F EM BASE 16

$$
\begin{aligned}
&2F_{16} \\
&= 2\times16^{1} + 15\times16^{0} \\
&= 32 + 15 \\
&= 47_{10}
\end{aligned}
$$

COMO LER

- O 2 ocupa a casa das "dezesseis": 2×16.
- O F ocupa a casa das unidades: F vale 15.
- A soma dos dois dá o valor em decimal.

As casas multiplicam por potências de 16: 1, 16, 256...

RESULTADO $2F_{16}$ e 47_{10} são duas escritas para o mesmo valor: quarenta e sete.

PARTE 03 / 03

COMPARAÇÃO E NOTAÇÃO

01 Mesmo valor, três escritas

02 Os três sistemas lado a lado

03 A notação com subscrito

04 Exercícios

SÍNTESE PARCIAL

O MESMO VALOR ESCRITO DE TRÊS FORMAS

O onze, por exemplo, existe nas três bases, com escritas diferentes.

01

11

Na base 10, são duas casas: uma dezena e uma unidade.

02

1011

Na base 2, os bits 8, 2 e 1 estão ativos e somam onze.

03

B

Na base 16, uma única casa segura o valor inteiro.

MESMO VALOR 11_{10}, 1011_2 e B_{16} apontam para o mesmo número: onze.

COMPARAÇÃO

OS TRÊS SISTEMAS, ASPECTO POR ASPECTO

SISTEMA	BASE	SÍMBOLOS	PAPEL NESTA DISCIPLINA
Decimal	10	0 a 9	o sistema do dia a dia
Binário	2	0 e 1	o interno do computador
Hexadecimal	16	0 a 9 e A a F	atalho para escrever binário

LEITURA Os três seguem a mesma lógica posicional: o que muda é o tamanho do alfabeto e o peso das casas.

CONVENÇÃO

O SUBSCRITO DEIXA A BASE EXPLÍCITA

O PROBLEMA

Sem indicação de base, a escrita 10 é ambígua: pode valer dois, dez ou dezesseis.

A sequência de algarismos sozinha não fecha a leitura.

A CONVENÇÃO

O subscrito no fim do número nomeia a base: 10_2, 10_{10}, 10_{16}.

Com a base explícita, o valor fica determinado.

$$10_2 = 2 \cdot 10_{10} = 10 \cdot 10_{16} = 16$$

REGRA DA DISCIPLINA Sempre que a base importar para a leitura, escreva o subscrito.

EXERCÍCIO

QUATRO NÚMEROS PARA INTERPRETAR

1. Interpretar 1101_2: quais posições estão ativas e qual o valor?
2. Decompor 25_{10} em casas e pesos decimais.
3. Interpretar $3A_{16}$: quanto vale cada símbolo e qual o total?
4. Escrever o valor onze nas três bases vistas hoje.

COMO RESPONDER Decomponha em potências da base e some as contribuições. A conversão algorítmica fica para a próxima aula.

SÍNTESE

A BASE DIZ QUANTOS SÍMBOLOS, A POSIÇÃO DIZ QUANTO PESA: JUNTOS, DEFINEM O VALOR

Próxima aula: como converter entre bases, passo a passo.

Prof. Victor Brayner

arquitetura computacional · unidade I